2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年大纲 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=\sqrt{x(x-1)}+\sqrt{x}$ 的定义域为（ ）

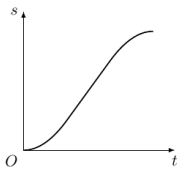
A. $\{x \mid x \geq 0\}$
B. $\{x \mid x \geq 1\}$
C. $\{x \mid x \geq 1\} \cup \{0\}$
D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

【答案】**C**

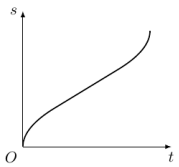
【解析】
要使根式有意义，必须同时满足 $x(x-1) \geq 0$ 和 $x \geq 0$. 由 $x(x-1) \geq 0$ 得 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$，与 $x \geq 0$ 取交集，得到 $x=0$ 或 $x \geq 1$. 所以定义域为 $\{x \mid x \geq 1\} \cup \{0\}$，故选 C.

2. 汽车经过启动，加速行驶，匀速行驶，减速行驶之后停车，若把这一过程中汽车的行驶路程 s 看作时间 t 的函数，其图象可能是（ ）

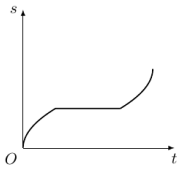
A.



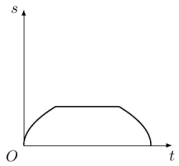
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
设汽车的瞬时速度为 $v(t)=s'(t)$. 启动后加速行驶时，$v(t)$ 逐渐增大，故 $s(t)$ 的斜率逐渐增大；匀速行驶时，$v(t)$ 不变，故图象为斜率不变的上升直线；减速行驶时，$v(t)$ 逐渐减小到 0，故图象上升但斜率逐渐减小，最后汽车停车时斜率为 0. 四个图象中只有图 A 同时具有上述三段变化特征，故选 A.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=\mathbf{c}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{b}$. 若点 D 满足 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，则 $\overrightarrow{AD}=$（ ）

A. $\frac{2}{3}\mathbf{b}+\frac{1}{3}\mathbf{c}$
B. $\frac{5}{3}\mathbf{c}-\frac{2}{3}\mathbf{b}$
C. $\frac{2}{3}\mathbf{b}-\frac{1}{3}\mathbf{c}$
D. $\frac{1}{3}\mathbf{b}+\frac{2}{3}\mathbf{c}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$ 可知 D 在线段 BC 上，且 $BD:DC=2:1$，所以 $\overrightarrow{BD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. 又 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}-\mathbf{c}$，因此

$$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\mathbf{c}+\frac{2}{3}(\mathbf{b}-\mathbf{c})=\frac{2}{3}\mathbf{b}+\frac{1}{3}\mathbf{c}$$

故选 A.

4. 设 $a\in\mathbb{R}$，且 $(a+\mathrm{i})^2\mathrm{i}$ 为正实数，则 $a=$（ ）

A. 2　　B. 1　　C. 0　　D. -1

【答案】**D**

【解析】
展开得

$$(a+\mathrm{i})^2\mathrm{i}=(a^2-1+2a\mathrm{i})\mathrm{i}=-2a+(a^2-1)\mathrm{i}$$

它为正实数，故虚部为 0，实部为正数，即 $a^2-1=0$ 且 $-2a>0$. 由此 $a=\pm1$，再由 $-2a>0$ 得 $a=-1$，故选 D.

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=4$，$a_3+a_5=10$，则它的前10 项的和 $S_{10}=$（ ）

A. 138　　B. 135　　C. 95　　D. 23

【答案】**C**

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由题意，

$a_2+a_4=2a_1+4d=4$，$a_3+a_5=2a_1+6d=10$.

两式相减得 $2d=6$，所以 $d=3$，再代入第一式得 $a_1=-4$. 因而

$$S_{10}=\frac{10}{2}(2a_1+9d)=5(-8+27)=95$$

故选 C.

6. 若函数 $y=f(x-1)$ 的图象与函数 $y=\ln\sqrt{x}+1$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，则 $f(x)=$（ ）

A. e^{2x-1}　　B. e^{2x}
C. e^{2x+1}　　D. e^{2x+2}

【答案】**B**

【解析】
函数 $y=\ln\sqrt{x}+1=\frac{1}{2}\ln x+1$，其中 $x>0$. 设 $y=\frac{1}{2}\ln x+1$，则 $y-1=\frac{1}{2}\ln x$，从而 $x=\mathrm{e}^{2y-2}$. 交换 x，y 得其关于 $y=x$ 的对称图象为 $y=\mathrm{e}^{2x-2}$. 题设图象为 $y=f(x-1)$，故 $f(x-1)=\mathrm{e}^{2x-2}$. 令 $u=x-1$，得到 $f(u)=\mathrm{e}^{2u}$，所以 $f(x)=\mathrm{e}^{2x}$，故选 B.

7. 设曲线 $y=\frac{x+1}{x-1}$ 在点 $(3,2)$ 处的切线与直线 $ax+y+1=0$ 垂直，则 $a=$（ ）

A. 2
B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{1}{2}$
D. -2

【答案】**D**

【解析】
由 $y=\frac{x+1}{x-1}$ 得

$$y'=\frac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2}=-\frac{2}{(x-1)^2}$$

所以曲线在 $(3,2)$ 处的切线斜率为 $-\frac{1}{2}$. 直线 $ax+y+1=0$ 的斜率为 $-a$. 两直线垂直，故

$$\left(-\frac{1}{2}\right)(-a)=-1$$

解得 $a=-2$，故选 D.

8. 为得到函数 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，只需将函数 $y=\sin 2x$ 的图象（ ）

A. 向左平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位
B. 向右平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位
C. 向左平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位
D. 向右平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位

【答案】**A**

【解析】
利用诱导公式，

$$\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+2x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(2x+\frac{5\pi}{6}\right)$$

将 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 h 个长度单位后，函数变为 $y=\sin 2(x+h)$. 令 $2h=\frac{5\pi}{6}$，得 $h=\frac{5\pi}{12}$，故选 A.

9. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数，且 $f(1)=0$，则不等式 $\frac{f(x)-f(-x)}{x}<0$ 的解集为（ ）

A. $(-1,0)\cup(1,+\infty)$
B. $(-\infty,-1)\cup(0,1)$
C. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$
D. $(-1,0)\cup(0,1)$

【答案】**D**

【解析】
奇函数满足 $f(-x)=-f(x)$，所以原不等式等价于 $\frac{2f(x)}{x}<0$，且 $x\neq 0$. 由 f 在 $(0,+\infty)$ 上递增且 $f(1)=0$，可得 $f(x)<0$（$0<x<1$），$f(x)>0$（$x>1$）. 当 $-1<x<0$ 时，由奇性得 $f(x)>0$，故 $\frac{f(x)}{x}<0$；当 $x<-1$ 时，$f(x)<0$，故 $\frac{f(x)}{x}>0$. 综合得解集为 $(-1,0)\cup(0,1)$，故选 D.

10. 若直线 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 通过点 $M(\cos\alpha,\sin\alpha)$，则（ ）

A. $a^2+b^2\leq 1$
B. $a^2+b^2\geq 1$
C. $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\leq 1$
D. $\frac{a^2}{a^2}+\frac{b^2}{b^2}\geq 1$

【答案】**D**

【解析】

将 $M(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 代入直线方程，得

$$\frac{\cos\alpha}{a}+\frac{\sin\alpha}{b}=1$$

由柯西不等式，

$$1=\left(\frac{\cos\alpha}{a}+\frac{\sin\alpha}{b}\right)^2\le(\cos^2\alpha+\sin^2\alpha)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$$

因此 $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\ge1$，故选 D.

11. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等，A_1 在底面 ABC 内的射影为 $\triangle ABC$ 的中心，则 AB_1 与底面 ABC 所成角的正弦值等于（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设等边三角形的边长为 a，建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2},0\right)$.

设 $\triangle ABC$ 的中心为 O，则

$$O=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{6},0\right)$$

由题意，A_1 在底面内的射影为 O，故可设 $A_1=(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{6},h)$. 侧棱长等于 a，于是 $AA_1^2=\frac{a^2}{4}+\frac{a^2}{12}+h^2=a^2$，$h^2=\frac{2a^2}{3}$.

三棱柱的侧棱互相平行且相等，所以

$$B_1=B+(A_1-A)=\left(\frac{3a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{6},h\right)$$

因此

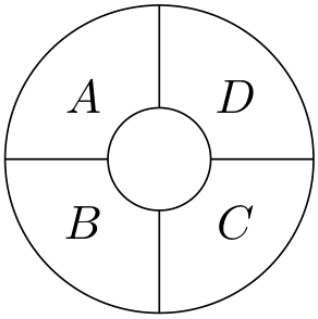
$$AB_1^2=\frac{9a^2}{4}+\frac{a^2}{12}+\frac{2a^2}{3}=3a^2$$

直线 AB_1 与底面所成角的正弦等于其竖直方向分量与长度之比，故

$$\sin\theta=\frac{h}{AB_1}=\frac{\sqrt{2}\frac{a}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3}a}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

故选 B.

12. 如图，一环形花坛分成 A，B，C，D 四块，现有 4 种不同的花供选种，要求在每块里种 1 种花，且相邻的 2 块种不同的花，则不同的种法总数为（ ）



A. 96　　B. 84　　C. 60　　D. 48

【答案】**B**

【解析】
先给区域 A 选花，有 4 种选法；给相邻区域 B 选花，有 3 种选法．若 C 与 A 同色，则 C 只有 1 种选法，D 有 3 种选法；若 C 与 A 不同色，则 C 有 2 种选法，D 需同时不同于 A，C，有 2 种选法．所以种法总数为

$$4\times3\times(1\times3+2\times2)=84$$

故选 B.

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geq0,\\x-y+3\geq0,\\0\leq x\leq3,\end{cases}$ 则 $z=2x-y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**9**

【解析】
由约束条件 $x+y\geq0$ 得 $y\geq-x$．对于固定的 x，$z=2x-y$ 随 y 减小而增大，因此取 $y=-x$ 时 z 最大．此时 $z=2x-(-x)=3x$，又 $0\leq x\leq3$，故最大值在 $x=3$ 时取得，且 $y=-3$ 满足其余约束条件．所以 $z_{\max}=9$.

14. 已知抛物线 $y=ax^2-1$ 的焦点是坐标原点，则以抛物线与两坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
将抛物线方程改写为 $x^2=\frac{1}{a}(y+1)$．与标准方程 $x^2=4p(y+1)$ 比较，得 $4p=\frac{1}{a}$．抛物线顶点为 $(0,-1)$，焦点为 $(0,-1+p)$，题设焦点是原点，故 $p=1$，从而 $a=\frac{1}{4}$．因此抛物线与两坐标轴的交点为 $(0,-1)$、$(-2,0)$、$(2,0)$，所成三角形的底为 4，高为 1，面积为 $\frac{1}{2}\times4\times1=2$.

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=BC$，$\cos B=-\frac{7}{18}$．若以 A，B 为焦点的椭圆经过点 C，则该椭圆的离心率 $e=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{8}$

【解析】

设 $AB=BC=l$. 由余弦定理，

$$AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos B=2l^2\left(1+\frac{7}{18}\right)=\frac{25l^2}{9}$$

所以 $AC=\frac{5l}{3}$. 设椭圆的半长轴为 A_0，半焦距为 c_0. 由椭圆定义，$CA+CB=2A_0$，故 $2A_0=\frac{5l}{3}+l=\frac{8l}{3}$，$A_0=\frac{4l}{3}$.

椭圆焦点为 A，B，所以 $2c_0=AB=l$，即 $c_0=\frac{l}{2}$. 因此离心率为

$$e=\frac{c_0}{A_0}=\frac{\frac{l}{2}}{4\frac{l}{3}}=\frac{3}{8}$$

16. 等边三角形 ABC 与正方形 $ABDE$ 有一公共边 AB，二面角 $C-AB-D$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，M，N 分别是 AC，BC 的中点，则 EM，AN 所成角的余弦值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】

不妨设 $AB=2$，建立空间直角坐标系，使正方形 $ABDE$ 位于 xy 平面内：

取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(2,2,0)$，$E=(0,2,0)$.

设 $C=(1,u,v)$. 由 $AC=BC=AB=2$，有 $u^2+v^2=3$. 平面 ABC 内垂直于 AB 的方向可取 $(0,u,v)$，正方形内垂直于 AB 的方向为 $(0,1,0)$，故二面角条件给出

$$\frac{u}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

从而 $u=1$，$v^2=2$. 取 $v=\sqrt{2}$ 即可，另一种取向所得余弦相同. 因此

$M=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$N=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

于是

$\overrightarrow{EM}=\left(\frac{1}{2},-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$\overrightarrow{AN}=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

计算得

$\overrightarrow{EM}\cdot\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}$，$|\overrightarrow{EM}|=|\overrightarrow{AN}|=\sqrt{3}$.

所以 EM，AN 所成角的余弦值为

$$\frac{\overrightarrow{EM}\cdot\overrightarrow{AN}}{|\overrightarrow{EM}||\overrightarrow{AN}|}=\frac{\frac{1}{2}}{3}=\frac{1}{6}$$

解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c，且 $a\cos B-b\cos A=\frac{3}{5}c$.

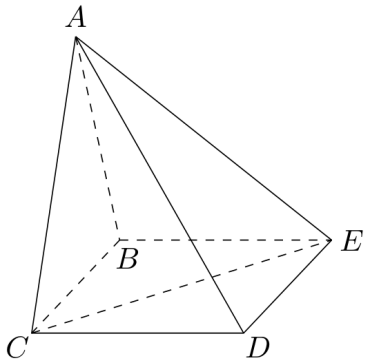
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 四棱锥 $A-BCDE$ 中，底面 $BCDE$ 为矩形，侧面 $ABC\perp$ 底面 $BCDE$，$BC=2$，$CD=\sqrt{2}$，$AB=AC$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+x+1$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知 5 只动物中有 1 只患有某种疾病，需要通过化验血液来确定患病的动物. 血液化验结果呈阳性的即为患病动物，呈阴性即没患病. 下面是两种化验方案：

方案甲：逐个化验，直到能确定患病动物为止.

方案乙：先任取 3 只，将它们的血液混在一起化验. 若结果呈阳性则表明患病动物为这 3 只中的 1 只，然后再逐个化验，直到能确定患病动物为止；若结果呈阴性则在另外 2 只中任取 1 只化验.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 双曲线的中心为原点 O，焦点在 x 轴上，两条渐近线分别为 l_1，l_2，经过右焦点 F 垂直于 l_1 的直线分别交 l_1，l_2 于 A，B 两点. 已知 $\left|\overrightarrow{OA}\right|$，$\left|\overrightarrow{AB}\right|$，$\left|\overrightarrow{OB}\right|$ 成等差数列，且 $\overrightarrow{BF}$ 与 $\overrightarrow{FA}$ 同向.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 设函数 $f(x)=x-x\ln x$. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $0<a_1<1$，$a_{n+1}=f(a_n)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)